Consulta técnica para la Dra. Dulce: sorbente de poliestireno reciclado para aceite de cocina

Qué le pedimos

Dra. Dulce María González García: le pedimos unos 15 minutos para revisar siete preguntas técnicas sobre un sorbente de poliestireno reciclado que retenga el aceite de cocina que baja por la tarja. Partimos de su orientación de usar un polímero hidrofóbico en una columna empacada, hecho de unicel reciclado y transformado. Al buscar evidencia encontramos que el material ya está publicado para derrames de aceite, pero no encontramos una columna doméstica con regeneración, y las mallas de poliestireno son frágiles. No queremos presentarlo como propuesta sin que alguien con experiencia en polímeros nos diga si el planteamiento aguanta.

Qué necesitamos de usted:

1. Responder o corregir las preguntas de la sección "Preguntas para su revisión".
2. Decirnos si la prueba de una hora de la sección final es una forma razonable de generar evidencia propia.
3. Indicarnos, si le parece pertinente, qué laboratorio o técnica del IPN podría fabricar o probar el material con mejor instrumentación.

Nada de lo que sigue se presentará con su nombre sin su consentimiento expreso.

Qué entendimos de su orientación

Resumimos lo que nos comentó en tres mensajes de voz. Si algo está mal entendido, le pedimos que nos corrija.

1. Un polímero que absorbe agua, como el acrilato de sodio, es hidrofílico y no sirve; hay que usar uno hidrofóbico que repela el agua y atrape el aceite.
2. El polímero iría en una columna empacada, como las de filtración de agua; después se recolectan las esferas y se saca el aceite.
3. Puede usarse en drenajes de algunas empresas y en tuberías caseras, como los filtros de agua de casas, escuelas e industrias.
4. Una malla filtraría por tamaño de molécula, no por afinidad química; por eso conviene un material que absorba aceite.
5. El unicel de vasos y basura no se puede reexpandir, pero sí disolver y transformar en mallas modificadas, por ejemplo aerogeles o mallas electrohiladas.

6. Es una nueva aplicación de un material ya conocido, con la ventaja de limpiar aceite y de reciclar un residuo.

Tres puntos no los entendimos bien en el audio y se los preguntamos más abajo: el tipo exacto de malla del punto 5, la forma de empaque y las condiciones de operación.

Qué proponemos: dos etapas bajo la tarja

Una trampa de grasa y un cartucho con sorbente de poliestireno reciclado atrapan el aceite que se escapa al lavar los trastes, y el aceite recuperado se entrega a un acopiador. El aceite de fritura recién usado se sigue guardando en botella, que es la ruta principal y no pasa por el sistema. El alcance son hogares y fondas; los restaurantes quedan fuera porque ya están regulados.

1. La coladera retiene los restos de comida.
2. Una trampa de grasa compacta con un tanque de retención de unos 10 L: el agua reposa, se enfría y el aceite flota porque es menos denso (diferencia de densidad de unos 78 kg/m³ frente al agua a 20 °C).
3. Un cartucho de pulido recibe el agua de la trampa a caudal bajo, con un desvío si se tapa. Contiene un sorbente hidrofóbico de poliestireno de unicel reciclado, disuelto y transformado (esferas, mallas o aerogeles, a definir con usted).
4. El agua sigue al drenaje.
5. Periódicamente el sorbente se regenera o se cambia, y el aceite va a un acopiador, que decide la ruta final. Como el material puede traer aditivos o fibras, ese aceite no se usa en jabón ni en nada con contacto humano.

Alternativa que mantenemos abierta. Espuma de poliuretano (PU) flexible reciclada e hidrofobizada, que tiene más evidencia de exprimido en frío (hasta 50 ciclos en estudios con aceites minerales) y un estudio de lecho fijo. Queremos su opinión sobre cuál de los dos materiales conviene como eje.

La novedad que podemos reclamar es la integración (trampa, cartucho regenerable y entrega a un acopiador para hogares y fondas), no el material. Ya existen mallas de poliestireno reciclado para aceite en derrames, una solicitud de patente mexicana de BASF sobre esponjas de PU para aceite (estado legal sin verificar) y esponjas modificadas como la Oleo Sponge de Argonne y la Smart Sponge de Hong Kong. No analizamos libertad de operación.

Qué respalda la literatura

Hay evidencia de laboratorio de que el poliestireno reciclado transformado en fibras absorbe mucho aceite y de que la espuma de PU modificada se exprime durante 50 ciclos, pero casi todo es con aceite mineral o crudo. No encontramos ningún estudio con aceite de cocina usado, agua con detergente de uso real y caudal de tarja a la vez. Los estudios con enlace se vieron solo en resumen; los marcados como "revisión previa" vienen de una consulta técnica anterior del equipo y no se releyeron.

Trabajo	Material	Resultado	Límite
Isık y Demir 2018	Unicel de desecho disuelto en THF y DMF y electrohilado	Hasta 124 g/g y 99 % de separación en aguas aceitosas	Solo resumen; el resumen no menciona reúso
Lin et al. 2012	Fibras nanoporosas de poliestireno (no reciclado)	Unos 114 g/g con aceite de motor, 112 g/g con aceite de soya y 97 g/g con girasol	Material nuevo; solo resumen
Budlayan et al. 2021	Microfibras de unicel de desecho hiladas con una centrífuga adaptada	Unos 15.5 g/g, con fibras de unos 3 µm	Contacto muy corto; solo resumen
Akanji e Iwarere 2024	Unicel de desecho con óxido de grafeno reducido, electrohilado	Reúso comprobado hasta el tercer ciclo	Pocos ciclos; solo resumen
Akanbi 2018	Tesis sobre mallas electrohiladas de poliestireno	Las mallas son frágiles, sobre todo tras absorber aceite	Es la razón por la que no se han comercializado
Alvarado-Gómez et al. 2024 (revisión previa)	Esferas de fibra de coco recubiertas con unicel	7.6 g/g, con eficiencia sostenida en 10 ciclos	Método de desorción sin verificar
Naser 2017 (revisión previa)	Trozos de unicel sin transformar, con crudo	43 a 53 g/g, pero el aceite no se recolecta ni el sorbente se reusa	Crudo; confirma que el unicel en trozos no sirve

Trabajo	Material	Resultado	Límite
Rocha et al. 2025 (revisión previa)	PU de colchón con ZnO y ácido hexadecanoico	Hasta 9.5 g/g con aceite de motor en agua de mar; 50 ciclos con prensa de tornillo	Aceite mineral y agua de mar
Mari et al. 2025, *Polymers* 17:1127 (revisión previa)	Lecho fijo de PU con grafeno, 260 × 40 mm	Retiene hasta 77 % del aceite emulsionado con 20 mg/L de SDS a 40 mL/min	Única columna encontrada; la PU saturada se clasificó como residuo peligroso en Brasil
RSC Adv. 2024 (revisión previa)	PU sin tratar con aceite vegetal	3.2 g/g	Única cifra directa con aceite vegetal en PU sin tratar

Lo que falta, y que es justo lo que queremos preguntarle: capacidad con aceite vegetal usado, aceite residual después de exprimir, desempeño con detergente de trastes real, caída de presión en la columna, resistencia de las mallas al exprimido y comportamiento del aceite recuperado en un proceso posterior.

Dimensionamiento y cuello de botella

Con las capacidades publicadas, un hogar necesitaría pocos gramos de sorbente por semana, pero el tiempo de contacto a caudal de grifo es el cuello de botella, y no tenemos datos de caída de presión ni de densidad de empaque.

Un hogar mexicano genera unos 8 L de aceite usado al año (rango 6.7 a 15; estimado a partir de 2 a 2.5 L por persona en estudios de Argentina, Guayaquil y GISA 2022, y 3.56 personas por hogar). La fracción φ que baja por la tarja no está medida en México; usamos tres valores de estudios de otros países. La masa de sorbente por semana es el aceite semanal dividido entre la capacidad q:

```
m_{aceite}=\frac{L\cdot 1000\cdot 0.92\cdot \varphi}{52}\
[\mathrm{g/semana}],\qquad m_{sorbente}=\frac{m_{aceite}}{q}
```

φ (origen)	Aceite por semana (8 L al año)	Sorbente con q = 15.5 g/g	Sorbente con q = 5 g/g
0.37 (Yaguará, Tesalónica: tarja)	52 g	3.4 g	10.4 g

φ (origen)	Aceite por semana (8 L al año)	Sorbente con q = 15.5 g/g	Sorbente con q = 5 g/g
0.557 (Tesalónica: cualquier desagüe)	79 g	5.1 g	15.8 g
0.85 (Brasil)	120 g	7.7 g	24 g

q = 15.5 g/g es la capacidad medida con microfibras de unicel de desecho hiladas con una centrífuga adaptada (Budlayan); las esferas de coco con unicel dieron 7.6 g/g. q = 5 g/g es el umbral mínimo que proponemos en la prueba. Son valores de laboratorio en agua limpia: con detergente y aceite usado esperamos menos. El volumen del cartucho depende de la densidad de empaque de las mallas, que no tenemos.

Tiempo de contacto. Mari et al. ensayaron un lecho de 0.33 L a 40 mL/min, es decir 8.25 min de contacto. Un cartucho de 1 L a 7 L/min (un grifo normal da de 1 a 8 L/min según la NOM-012-CONAGUA-2021, dato de una fuente secundaria que no revisamos) da 8.6 s, unas 58 veces menos. Por eso la trampa con tanque de retención importa: 10 L que drenan a 0.2 L/min por un cartucho de 1 L dan 5 min de contacto y tardan 50 min en vaciarse.

Trampa de grasa. En el tanque en reposo la flotación de gotas sigue la ley de Stokes:

```
v=\frac{\Delta\rho\, g\, d^{2}}{18\,\mu},\qquad \Delta\rho=78.2\
\mathrm{kg/m^3},\ \mu=1.002\ \mathrm{mPa\cdot s}
```

Con ella, una gota de 100 µm sube 20 cm en 7.8 min, una de 50 µm en 31 min y una de 20 µm en 3.3 h. Si el detergente deja el aceite emulsionado en gotas de 5 a 20 µm (supuesto nuestro sobre el tamaño), la trampa no lo separa y todo depende del sorbente. Ese es el caso donde Mari et al. solo lograron 77 % con PU.

Preguntas para su revisión

Son siete, ordenadas por cuánto cambiarían la propuesta si la respuesta fuera negativa.

#	Pregunta	Por qué importa
1	¿Qué forma de empaque recomienda para un lecho en tubería: esferas, mallas cortadas o aerogeles? ¿Resisten el flujo sin compactarse ni desprender fibras?	No tenemos datos de caída de presión ni de resistencia mecánica; las mallas de poliestireno son frágiles tras absorber aceite

#	Pregunta	Por qué importa
2	¿Hay equipo o grupo en el IPN que pueda disolver y electrohilar (o hilar por centrifugado) unicel reciclado? ¿Con qué solventes, y cómo se manejan THF y DMF para que el proceso sea aceptable?	El material no se puede fabricar en casa; sin esta vía la propuesta no es ejecutable
3	¿El sorbente se regenera exprimiéndolo en frío o conviene cambiarlo cuando se sature? ¿Cuántos ciclos son realistas con aceite de cocina usado, más viscoso que los aceites de prueba?	Decide la vida del cartucho y el costo por litro recuperado
4	Los ésteres metílicos del biodiésel disuelven el poliestireno. ¿Qué tan riesgoso es que fibras o fragmentos pasen al aceite recuperado, y cómo se evita?	El aceite va a un acopiador; no hay estudio de aceite recuperado de poliestireno
5	¿La hidrofobicidad del poliestireno sobrevive al detergente de trastes? ¿Esperaría una retención parecida al 77 % que logró Mari et al. con PU?	Si se pierde, la eficiencia queda por debajo de ese techo
6	¿Conviene mantener la espuma de PU como alternativa? Si los recortes son de PU poliéster, ¿la hidrólisis en agua jabonosa alcalina la degradaría en semanas o en meses, y habría que exigir PU poliéter? Su trabajo con poli(éster-uretano)s hace especialmente útil su opinión aquí	Los 50 ciclos del PU se midieron en agua de mar y aceites minerales, no con detergente
7	¿Qué limpieza y qué prueba mínima (por ejemplo FTIR) recomienda para unicel posconsumo de vasos o empaques, y cómo se clasifica el sorbente gastado como residuo?	El unicel de comida trae grasa y aditivos; en Brasil una espuma de PU saturada se clasificó como residuo peligroso

Prueba mínima de una hora

Proponemos un ensayo casero de comparación, no normalizado, para tener datos propios antes de presentar nada. Necesita una balanza de 0.1 g, aceite de cocina usado filtrado, detergente de trastes y muestras de unos 2 a 10 g: PU sin tratar, PU tratada (si se

consigue), unicel en trozos de 0.1 a 0.2 g y, si el laboratorio nos facilita una muestra, poliestireno transformado en malla o fibra. No podemos fabricar este último en casa.

1. Preparar 400 mL de agua, 20 g de aceite y 1 mL de detergente; batir a mano 1 min.
2. Pesar la muestra seca (M_i), sumergirla 2 min, escurrirla 60 s y pesarla (M_f).
3. Exprimirla en frío sobre un vaso, pesar el líquido obtenido y la muestra exprimida (M_e).
4. Dejar reposar el líquido 30 min, separar el aceite del agua y pesar cada uno.
5. Repetir los pasos 2 a 4 durante 5 ciclos, con tres réplicas por material.
6. Filtrar el agua final por una malla de 50 µm y pesar lo que se desprende de cada muestra; anotar si las mallas se rompen al exprimir.

Con los pesos se calculan la capacidad de aceite, la fracción recuperada al exprimir y la captación de agua:

```
q_{aceite}=\frac{m_{aceite,abs}}{M_i},\qquad R=\frac{m_{aceite,exp}}
{m_{aceite,abs}},\qquad q_{agua}=\frac{m_{agua,abs}}{M_i}
```

Umbrales de aprobación propuestos por nosotros, para que la decisión no dependa de la impresión del momento y para que usted los corrija:

- q_aceite ≥ 5 g/g y agua ≤ 30 % de la masa absorbida en el ciclo 1.
- R ≥ 70 %.
- Capacidad del ciclo 5 ≥ 80 % de la del ciclo 1.
- Desprendimiento de fibras o fragmentos ≤ 1 % de la masa inicial al cabo de 5 ciclos.

Si el material elegido no los cumple, la propuesta debe cambiar. No hay que calentar el material por encima de 50 °C ni quemarlo.

Qué afirmamos y qué no

Afirmamos solo lo que tiene fuente: en la literatura, el poliestireno de unicel reciclado transformado en fibras absorbe aceite con capacidades altas en laboratorio y se reutilizó hasta tres ciclos en un estudio; la espuma de PU modificada retiene aceites minerales y se exprime durante 50 ciclos; una columna de PU con grafeno retuvo hasta 77 % de aceite emulsionado con detergente a 40 mL/min; y el unicel en trozos no suelta el aceite que absorbe.

No afirmamos:

- Que funcione con aceite de cocina usado, detergente real y caudal de tarja: es lo que la prueba debe medir.

- Que el material sea nuevo: hay mallas de poliestireno reciclado para aceite, una solicitud de BASF en México y esponjas modificadas. No analizamos libertad de operación.
- Que las mallas aguanten el exprimido o un lecho en tubería: no encontramos datos y se reportan frágiles.
- Que el aceite recuperado sirva para biodiésel o esté libre de fibras y aditivos: lo decide el acopiador.
- Que el material sea biodegradable o inocuo al terminar su vida útil.
- Que usted respalde la propuesta: su opinión se citará solo con su consentimiento expreso.

Fuentes

Solo los enlaces se consultaron para este documento, y de ellos se vio el resumen. Las demás cifras vienen de una consulta técnica anterior del equipo y no se revisaron de nuevo.

- Isık y Demir 2018, fibras electrohiladas de poliestireno de desecho
- Lin et al. 2012, fibras de poliestireno nanoporosas
- Budlayan et al. 2021, microfibras de unicel de desecho
- Akanji e Iwarere 2024, poliestireno con óxido de grafeno reducido
- Akanbi 2018, tesis de la UCL sobre mallas electrohiladas
- Revisión previa del equipo, sin releer: Rocha et al. 2025 (*An Acad Bras Cienc* 97(4)); Mari et al. 2025 (*Polymers* 17:1127); RSC Adv. 2024; Alvarado-Gómez et al. 2024 (IPICYT); Naser 2017; solicitud MX2012013514A (BASF SE); Oleo Sponge (Argonne, DOE CX-018039); Smart Sponge (CityU Hong Kong).
- NOM-012-CONAGUA-2021 (fuente secundaria, no revisada).
- Aceite usado por hogar: Argentina 2022 (La Capital), Guayaquil 2020 (LACCEI), GISA 2022; Censo 2020 (INEGI); destino del aceite en Tesalónica, Yaguará y Brasil, tomados del contexto del equipo sin releer.